

빛 환경에 따른 학교 화단 식물 관리 제안

학년·반: _____ 번호: _____ 이름: _____

과목

과학

과목 · 과학 전이 목표

새로운 맥락에서도 스스로 적용할 장기 전이 목표

새로운 맥락에서도 스스로 적용할 장기 전이 목표

성취기준

광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

수행과제 맥락

학생이 학교 화단 관리단의 일원이라는 역할을 맡아, 빛 환경 관찰 자료를 바탕으로 식물의 위치나 차광·조명 방안을 제안하게 합니다.

상황 · 학교 화단 관리단이 식물 구역의 빛 환경을 개선해야 합니다. 과학실에서 얻은 수초 광합성 실험 자료를 바탕으로 관리가 필요한 식물 구역을 위한 제안서를 작성합니다.

역할 · 학교 화단 식물 관리단의 과학 탐구 담당자

대상 · 학교 화단 관리 담당 교사와 학급 친구

산출물 · 빛 환경 관찰 자료와 관리 방안이 담긴 식물 관리 제안서 및 2분 발표 자료

제출 안내

제출 기한: 2026년 7월 20일, 제출 형식: 제안서(1~2페이지)와 발표 자료(PPT 5~10장)

제출 조건 · 빛의 세기별 관찰값을 표와 그래프로 제시한다., 광합성 원리와 관찰 자료를 근거로 관리 방안을 설명한다., 제안 대상과 실행 방법을 구체적으로 쓴다.

준비물 · 수초 광합성 실험 기록, 빛의 세기별 기포 수 관찰 자료, 그래프 작성 도구, 학교 화단 사진 또는 배치도

유의점 · 관찰하지 않은 결과를 사실처럼 쓰지 않는다., 식물 관리 방안은 학교에서 실현 가능한 범위로 제안한다.

수행 과정

초안 작성 → 동료 피드백 → 수정본 제출

1. 초안 피드백 · 초안과 피드백 표시 · 근거를 보완하도록 피드백함

2. 수정본 · 수정 표시와 이유 · 피드백을 반영해 수정함

평가 기준

학생이 이해하기 쉬운 루브릭 표를 포함합니다.

평가영역	매우 충실	충실	보완 필요	기초
관찰 자료의 정확한 정리 총 20점	매우 충실 · 20점 세 조건의 기포 수를 3회 이상 정확히 기록하고, 평균값이 있는 표와 축·단위가 분명한 그래프를 완성했다.	충실 · 15점 세 조건의 기포 수를 기록하고, 평균값 또는 표·그래프를 대체로 정확하게 정리했다.	보완 필요 · 10점 일부 조건의 관찰값이나 표·그래프가 빠졌으나, 빛의 세기별 차이를 확인할 수 있게 정리했다.	기초 · 5점 관찰값 기록 또는 표·그래프가 부족해 조건별 차이를 확인하기 어렵다.
광합성 관계의 과학적 해석 총 30점	매우 충실 · 30점 기포 수 자료를 두 가지 이상 인용해 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 정확히 설명하고, 자료의 한계도 언급했다.	충실 · 22점 기포 수 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 대체로 정확히 설명했다.	보완 필요 · 14점 빛의 세기와 광합성의 관계는 설명했으나, 관찰 자료와의 연결 또는 과학 개념 설명이 부족하다.	기초 · 6점 관찰 자료를 근거로 관계를 설명하지 못했거나, 광합성 개념에 중요한 오류가 있다.
식물 관리 방안의 타당성 총 30점	매우 충실 · 30점 학교 화단의 구체적 위치 또는 식물을 대상으로 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료와 광합성 원리로 근거를 충분히 설명했다.	충실 · 22점 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료 또는 광합성 원리와 연결해 근거를 설명했다.	보완 필요 · 14점 관리 방안은 제안했으나, 대상·실행 방법 또는 과학적 근거가 구체적이지 않다.	기초 · 6점 관리 방안이 관찰 자료와 연결되지 않거나 실행 방법을 확인하기 어렵다.
피드백 반영 과정 총 20점	매우 충실 · 20점 초안·동료 피드백·수정본을 모두 제출하고, 피드백을 어떻게 반영했는지 수정 이유를 구체적으로 설명했다.	충실 · 15점 초안·동료 피드백·수정본을 제출하고, 수정된 내용을 설명했다.	보완 필요 · 10점 초안과 수정본은 있으나, 피드백 표시 또는 수정 이유가 일부 부족하다.	기초 · 5점 초안·피드백·수정본 중 필요한 과정 증거가 부족하다.

제출 전 확인

□ 성취기준에 맞는 증거를 제시했는가?